

T 함수론 팩토리얼 — 정수는 딱, 분수·복소는 재구성

입력에 따라 길을 나누는 통합 공식

A Unified Factorial Formula: Exact for Integers, Reconstructed for the Rest

김상복 / Sangbok Kim · 독립 연구자, 춘천 · 2026. 06. 15 · CC BY 4.0 · OSF: 10.17605/OSF.IO/G9KJW

문제 제기. T 함수론의 재구성 공식 $x! = \exp\{x \cdot \ln N - x \cdot (S(N) - C) + \sum [x/k - \log(1+x/k)]\}$ 은 분수·복소 입력을 위한 것이라, 정수 $n!$ 을 넣으면 유한 절단 때문에 근삿값(예: $6! \approx 719.46$, $N=2$ 만)이 나온다. 그러나 정수 팩토리얼은 본래 곱셈 한 번이면 정확하다. 본 노트는 T 함수론 안에서 정수를 딱 떨어지게 계산하는 닫힌형을 제시하고, 이를 분수·복소 재구성 경로와 묶어 입력별 통합 공식으로 정리한다.

1. 정수 전용 닫힌형 — 딱 떨어진다

T 함수론 제1부의 양들로 정수 팩토리얼을 정확히 표현할 수 있다. 기본 수합 $A(n)=n! \cdot n(n+1)/2$, 괄호 보충수합 $a(n)$, 그 합 $F(n)=A(n)+a(n)$, 좌계승합 $L(m)=1!+\dots+m!$ 을 쓴다. $F(n)$ 닫힌형을 $n!$ 에 대해 풀면:

정수 닫힌형 (절단·근사 없음)

$$n! = [2 \cdot F(n) + (2n+1) - L(n-1)] / (n^2 + 2n + 2)$$

여기서 $F(n)$ 과 $L(n-1)$ 은 모두 유한한 정수 연산으로 얻어지므로, 이 식은 무한급수도 절단도 없이 정확한 정수를 준다. $n=1..12$ 에서 전수 검증했다(불일치 0).

n	$2F(n)+(2n+1)-L(n-1)$	n^2+2n+2	$= n!$	검증
5	120×37	37	120	○
6	720×50	50	720	○
7	5040×65	65	5040	○
8	40320×82	82	40320	○
10	3628800×122	122	3628800	○

[표 1] 분자는 분모(n^2+2n+2)의 정확한 배수라 나눗셈이 떨어진다. 예: $n=6$ 이면 분모 50, 분자 36000 = $720 \times 50 \rightarrow 6!=720$ 정확.

2. 분수·복소 — 재구성 공식

정수가 아닌 입력은 정수 닫힌형이 적용되지 않으므로($F(n) \cdot L(n)$ 이 정수 n 에 대한 양), 제4부의 재구성 공식을 쓴다. 이는 감마함수 $\Gamma(1+x)$ 의 바이어슈트라스 곱에서 γ 를 $S(N)-C$ 로 바꾼 것으로, 유한 절단 오차 $\sim 1/N$ 을 가진다.

$$x! = \exp\{x \cdot \ln N - x \cdot (S(N) - C) + \sum [x/k - \log(1+x/k)]\} \quad (k=1..N)$$

입력	계산값 (재구성)	Γ 기준	상대오차
$(1/2)!$	0.886282	0.886227	$6.3e-5$
$(2/3)!$	0.902795	0.902745	$5.6e-5$
$(5i)!$	$-0.00170-0.00136i$	(동일)	$\sim 5e-10$
$(3+5i)!$	$0.14966+0.31460i$	(동일)	$\sim 5e-10$

[표 2] 분수·복소는 재구성 공식으로 Γ 와 일치($N \rightarrow \infty$ 에서 정확). 정수처럼 '딱 떨어지지'는 않지만 임의정밀에 접근한다.

3. 통합 공식 — 입력에 따라 길을 나눈다

두 경로를 하나로 묶으면, T 함수론은 모든 유한 입력에 대해 다음과 같이 팩토리얼을 준다.

통합 공식

$$x! = [2F(x) + (2x+1) - L(x-1)] / (x^2+2x+2) \text{ (x 가 음이 아닌 정수)}$$

$$x! = \exp\{ x \cdot \ln N - x \cdot (S(N) - C) + \Sigma [x/k - \log(1+x/k)] \} \text{ (그 밖의 유한 입력)}$$

두 길은 모순이 아니라 역할 분담이다. 정수는 '정확한 자'(단한형)로 딱 떨어지고, 분수·복소는 '근사 자'(재구성)로 임의정밀에 다가간다. 6! 을 재구성 공식에 넣어 719.46 이 나온 것은 잘못이 아니라 '정수에 근사 자를 댄 것'일 뿐이며, 정수 단한형을 쓰면 처음부터 720 이다.

입력 종류	사용 경로	6! / 예시	정확도
음이 아닌 정수	정수 단한형	6! = 720	딱 떨어짐 ○
분수	재구성 공식	(1/2)!	~1/N 근사
순수허수·복소	재구성 + 편각/반사	(5i)!, (3+5i)!	임의정밀 근사

[표 3] 입력별 분기. 정수 행(초록)만 단한형으로 딱 떨어지며, 나머지는 재구성으로 근사한다.

맺음

T 함수론은 정수 팩토리얼을 위해 별도의 무엇을 새로 만들 필요가 없었다 — 제1부의 $F(n) \cdot L(n)$ 으로 $n! = [2F(n) + (2n+1) - L(n-1)] / (n^2 + 2n + 2)$ 라는 정수 단한형이 곧장 나오며, 이는 $6! = 720$ 처럼 딱 떨어진다. 분수·복소는 재구성 공식으로 임의정밀에 다가간다. 두 경로를 입력에 따라 나눠 쓰는 것이 T 함수론의 통합 팩토리얼이다. 모든 식은 mpmath·정수연산으로 검증되었다(정수 $n=1..12$ 불일치 0). © 2026 김상복 / Sangbok Kim. CC BY 4.0.

본 노트는 연구 노트이며 형식 증명집이 아니다.